

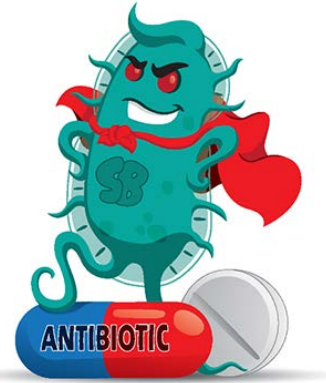
ANTIMICROBIËLE CONSUMPTIE EN RESISTENTIE



Katrien Latour
20/11/2025

Het belang van surveillance van antimicrobiële consumptie en resistentie

- Antimicrobiële resistentie (AMR) vormt een groeiende wereldwijde bedreiging
- Overmatig of onjuist gebruik van antimicrobiële middelen kan leiden tot de ontwikkeling en verspreiding van resistente stammen



→ **Monitoring van antimicrobiële consumptie (AMC) en resistentie (AMR) is van cruciaal belang om**

- het ondersteunen van een verstandig gebruik van antimicrobiële middelen (antimicrobial stewardship)
- en het informeren van maatregelen voor infectiepreventie en -bestrijding

Dienst 'Zorginfecties en antibioticaresistentie' - NSIH

Dienst Zorginfecties en antibioticaresistentie - NSIH

Dr. Boudewijn Catry

Zorginfecties (HAI)

Dr. Karl Mertens

Antimicrobiële consumptie
(AMC)

Dr. Lucy Catteau

Antimicrobiële resistentie
(AMR)

Dr. Katrien Latour

Infectiepreventie en –
bestrijding (IPC)

Dr. Katelijne Matthys



Ziekenhuissector



Chronische zorginstellingen



Ambulante sector

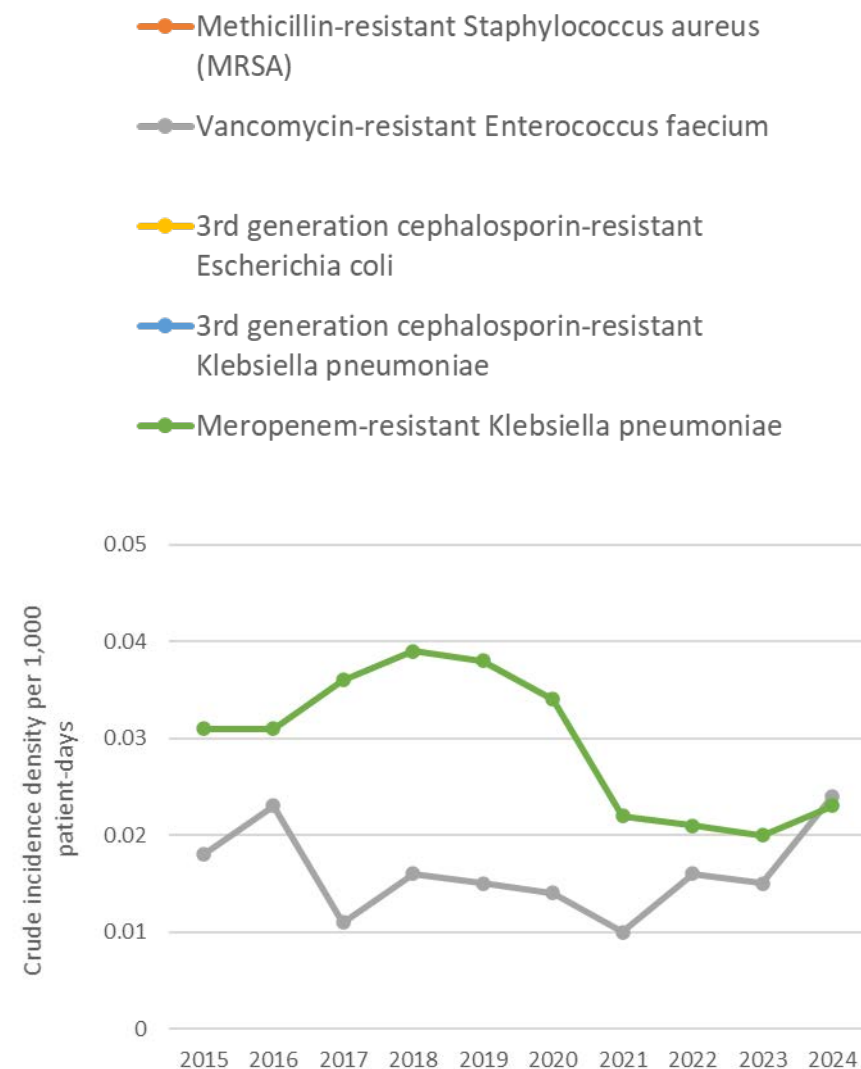
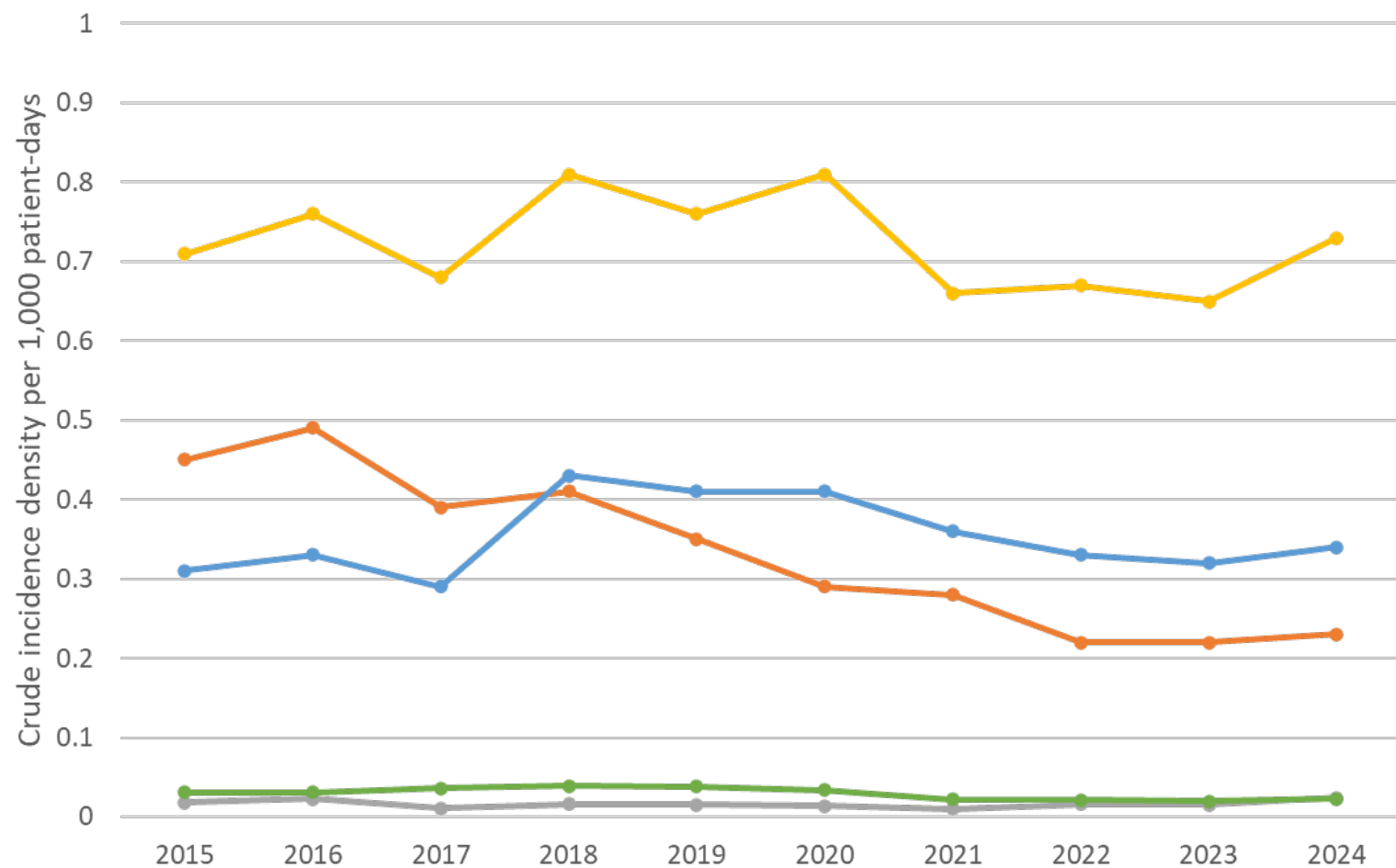
SURVEILLANCE VAN ANTIMICROBIËLE RESISTENTIE



Twée AMR surveillances in ziekenhuizen

	NSIH-AMR	Belgisch luik van de European Antimicrobial Resistance Surveillance (EARS-BE)
Surveillance	Nationaal	Europees (ECDC)
Deelname	Verplicht (MRSA en MRGN)* Vrijwillig (VRE)	Vrijwillig
Staaltypes	Alle klinische stalen + Screeningsstalen	Bloed/cerebrospinale vocht + Urine
Patiënten	- Alleen ziekenhuispatiënten - Ontdubbeling: patiënt wordt slechts één keer per ziekenhuisopname geteld	- Voornamelijk ziekenhuispatiënten + poliklinische patiënten - Ontdubbeling: patiënt wordt slechts één keer per jaar geteld
Gegevens-verzameling	- Retrospectief - Geaggregeerde gegevens (ziekenhuis)	- Retrospectief - Gedetailleerde gegevens (AST)
Antimicrobiële tests	Beperkte selectie van de belangrijkste ASTxPathogeen-combinaties	Brede selectie van klinisch relevante ASTxPathogeen-combinaties

AMR surveillance in acute ziekenhuizen (NSIH-AMR): Incidentie per 1000 hospitalisatiedagen (klinische stalen)



AMR surveillance in acute ziekenhuizen: Carbapenemase producerende *Enterobacterales* (CPE)

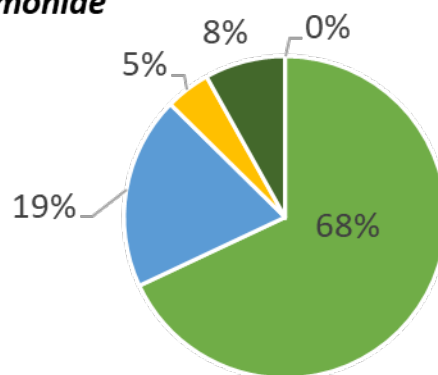
Kenmerk	ESBL (Extended-Spectrum β -Lactamases)	CPE (Carbapenemase-Producterende Enterobacterales)
Definitie	Enzymen die penicillines en 3de-generatie cefalosporinen inactiveren	Enterobacterales die een carbapenemase enzym (bv. KPC, NDM, VIM, OXA-48) produceren
Belangrijkste geresisteerd middelen	3e-generatie cefalosporinen (3GC)	Carbapenems - maar niet altijd dooreenzichtbaar op basis van MIC alleen
Klinische betekenis	Beperkt behandelingskeuze; nood aan contactmaatregelen	Zeer beperkt behandelopties; hoog risico op uitbraken; nood aan contactmaatregelen/isolatie
Proxy-indicator	3GC-resistentie = goede proxy voor ESBL (3GC-R wijst vaak op aanwezigheid van ESBL).	Carbapenemresistentie = niet betrouwbaar als proxy voor CPE. Carbapenemresistentie kan zonder carbapenemase ontstaan, dus resistentie $\neq$ automatisch carbapenemaseproductie Ook omgekeerd: bepaalde CPE types vertonen niet altijd duidelijk carbapenem-resistentie

AMR surveillance in acute ziekenhuizen: Carbapenemase producerende *Enterobacterales* (CPE)

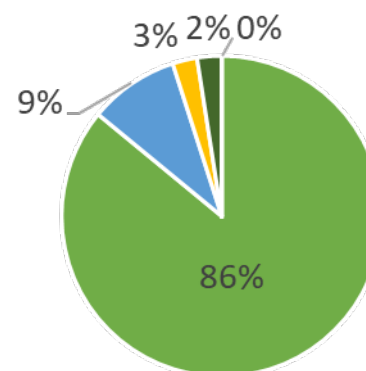
		Clinical samples only							
		Resistance to meropenem				Carbapenemase production (CPE)			
	N of hospitalisations	n	Crude	Median	P25 - P75	n	Crude	Median	P25 - P75
Incidence per 1 000 hospitalisations									
<i>K. pneumoniae</i> ¹	1 081 878	159	0.147	0.078	0.000-0.214	268	0.248	0.143	0.000-0.398
<i>E. coli</i> ²	1 098 117	28	0.025	0.000	0.000-0.000	125	0.114	0.070	0.000-0.177
Other <i>Enterobacterales</i> ³	833 523					156	0.187	0.136	0.017-0.261

¹ 18 sites (30.0%) reported 0 cases.; ² 22 sites (36.7%) reported 0 cases; ³ 52 out of 60 participating hospital sites; 13 sites (25.0%) reported 0 cases.

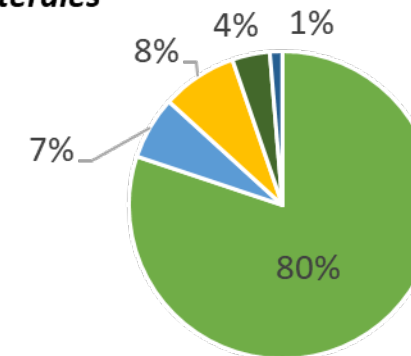
K. pneumoniae



E. coli



Other *Enterobacterales*



AMR surveillance in woonzorgcentra (WZC): Dragerschap van resistentie kiemen in WZC (MDRO NH studie)

- Objectieven:
 - Prevalentiestudie van asymptomatisch dragerschap van MRSA, VRE, ESBL-E en CPE bij WZC bewoners
 - Vergelijken met de resultaten van de eerdere nationale studies uitgevoerd in 2005, 2011 en 2015
- Doel:
 - 30 WZC → 24 deelnemende WZC
 - 51 bewoners per WZC (1530 bewoners) → 1009 bewoners (17-52 per WZC; 71% ♀, 85 jaar)



Wat?
Door wie?

Staalafname bij bewoners + vragenlijst
Zorgpersoneel



ESBL-E
CPE
VRE

Rectale wisser

MRSA

Neus
Keel
Perineum

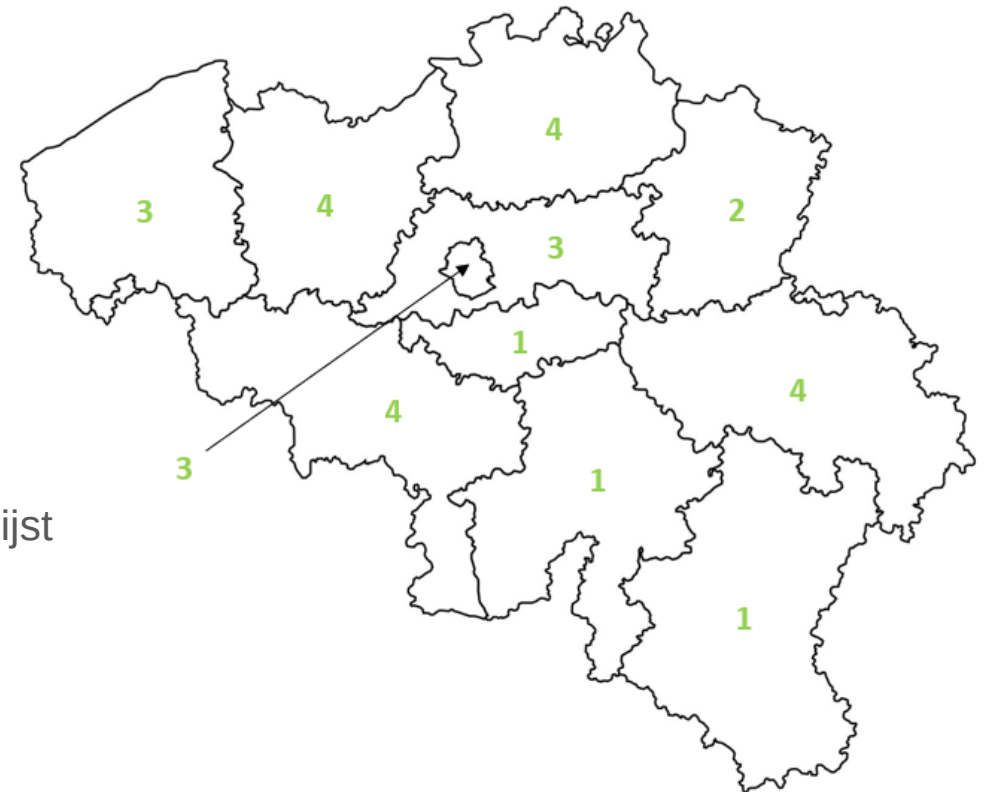
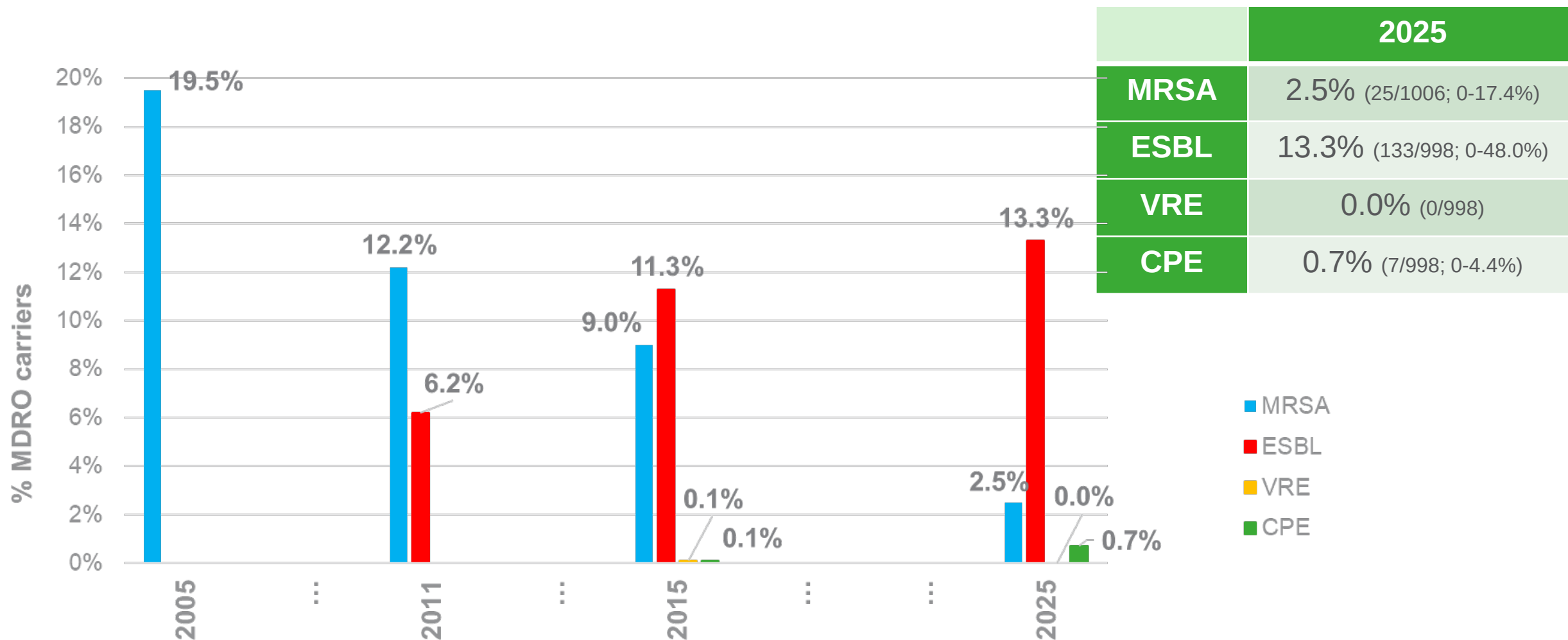


Fig. Ideal distribution of the 30 Belgian nursing homes (with more than 50 beds) participating in the 2024 MDRO study

AMR surveillance in woonzorgcentra (WZC): Dragerschap van resistentie kiemen in WZC (MDRO NH studie)



SURVEILLANCE VAN ANTIMICROBIËLE MIDDELEN



Twée AMC surveillances

ESAC-Net European Surveillance of Antimicrobial Consumption Network



- Europees netwerk
- Gegevens over terugbetalingen (RIZIV)
- Jaarlijkse overdracht van Belgische gegevens (aug)
- Ziekenhuizen en gemeenschap
- DDD/1000 inwoners/dag (DID)
- Resultaten openbaar beschikbaar en benchmarking met andere lidstaten op onlineplatform

BeH-SAC Belgian Hospitals – Surveillance of Antimicrobial Consumption



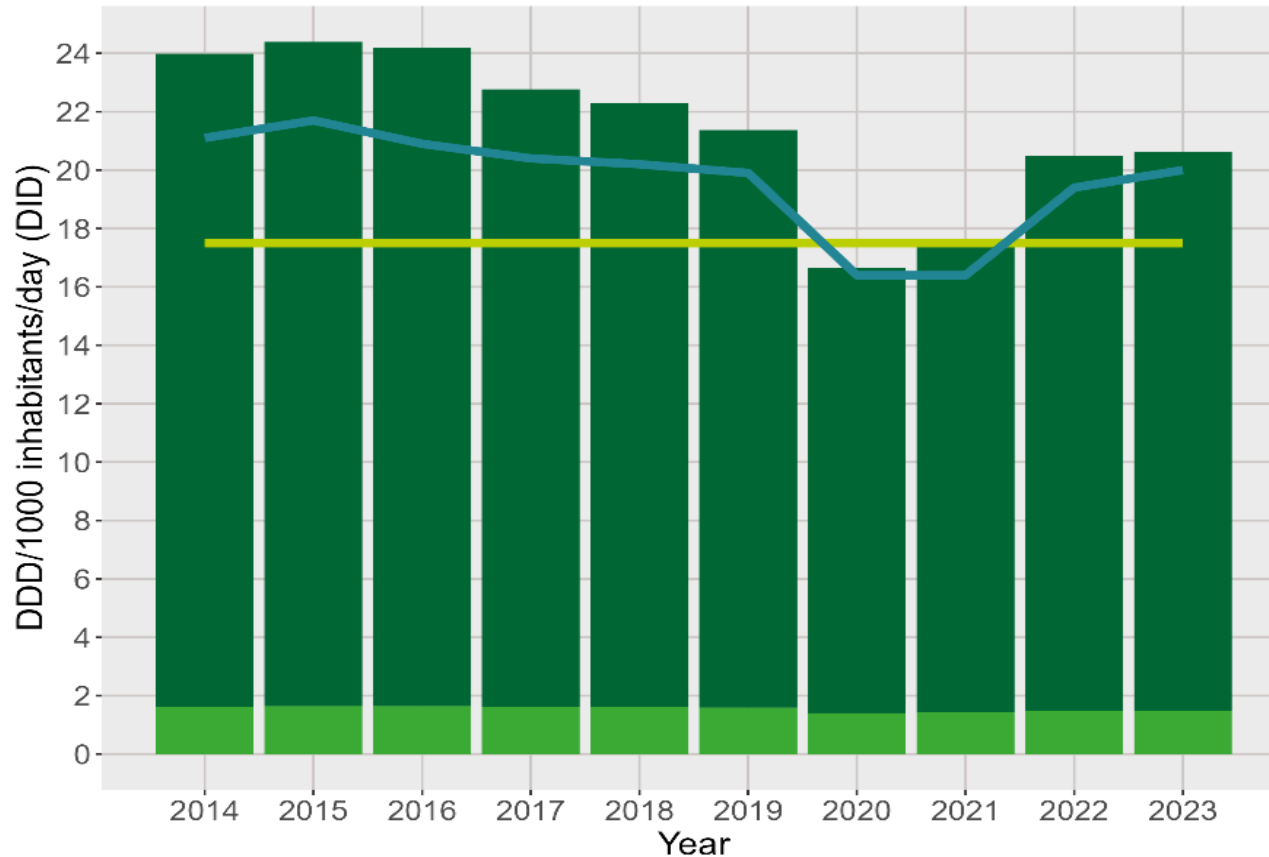
- Nationale surveillance
- Gegevens over terugbetalingen (RIZIV)
- Tweejaarlijkse gegevensoverdracht (januari en juli)
- Belgische ziekenhuizen
- DDD/1000 hospitalisatiedagen en DDD/1000 opnames
- Openbare rapporten en individuele rapporten voor elk ziekenhuis en benchmarking op onlineplatform

<https://ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-consumption/surveillance-and-disease-data/database>

DDD = Defined Daily Dose

Gemiddelde dagdosis van een geneesmiddel voor de hoofdindicatie bij een volwassene

AMC surveillance: Totaal verbruik van antimicrobiële middelen (ATC J01)

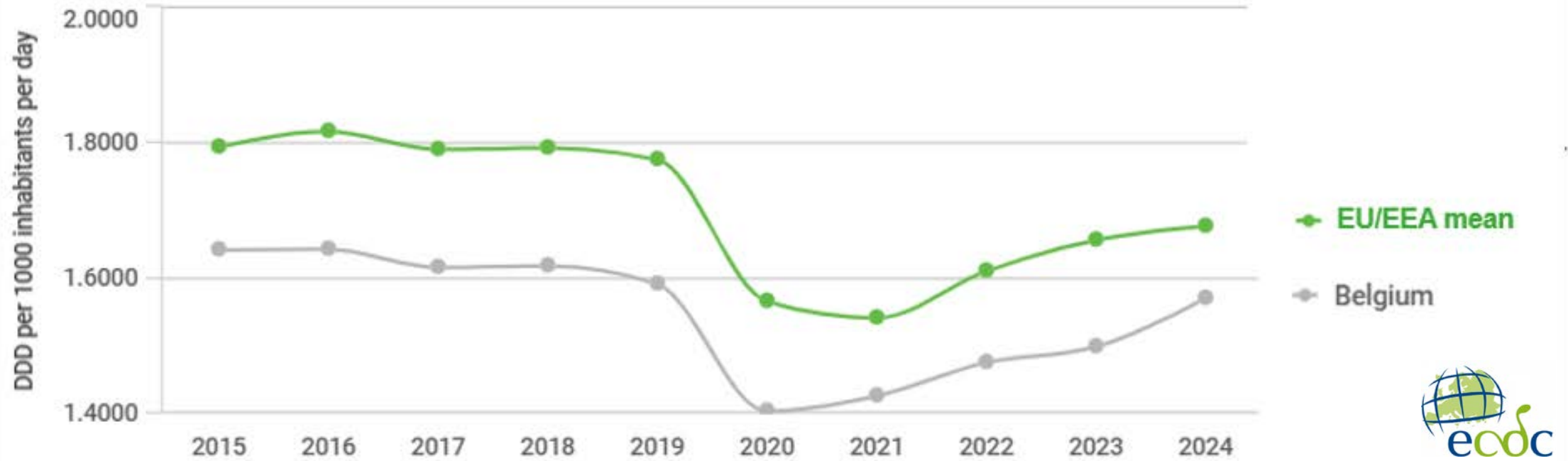


- Daling van het verbruik in de afgelopen 10 jaar (-14%)
- 🎯 Doelstelling voor 2030: **17,5 DID** → daling van 18% ten opzichte van 2019
EU-aanbeveling (2023/C 220/01)
- Verdeling van het verbruik:
 - 93% in de gemeenschap
 - 7% in ziekenhuizen

AMC surveillance in ziekenhuizen (ESAC-Net)

Trend of the consumption of ATC group J01 in the hospital sector (expressed as DDD per 1000 inhabitants per day)

Belgium, EU/EEA, 2015-2024

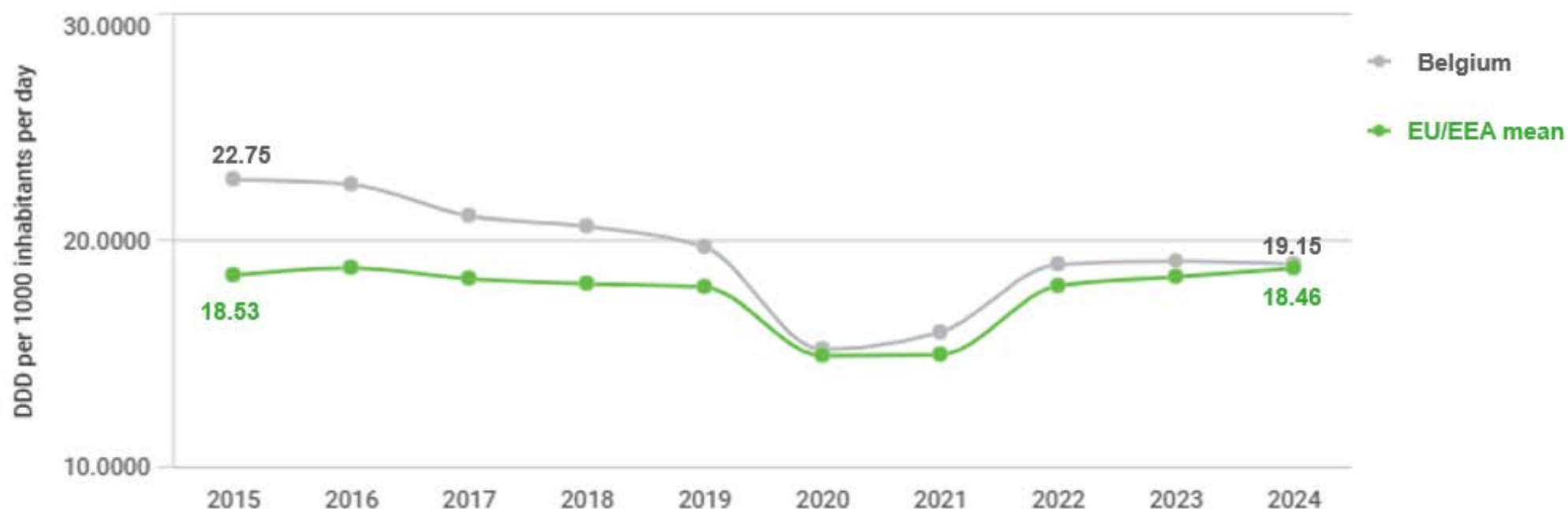


- Sterke daling van 11,9% tussen 2019/2020
- Daarna werd een sterke stijging vastgesteld, maar deze blijft onder het EU-gemiddelde

AMC surveillance in de ambulante sector

Trend of the consumption of ATC group J01 in the community (primary care) sector (expressed as DDD per 1000 inhabitants per day)

Belgium, EU/EEA, 2015-2024



.DDD = Defined Daily Doses (calculated using the 2024 DDD Index). Source: https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/AMC2_Dashboard/AMC2_Dashboard.html#country-comparison-tab

- Daling van het verbruik tussen 2015 en 2024 (-16 %)
- België blijft in 2024 iets boven het EU-gemiddelde.

AMC surveillance in de ambulante sector

J Antimicrob Chemother
https://doi.org/10.1093/jac/dkac384

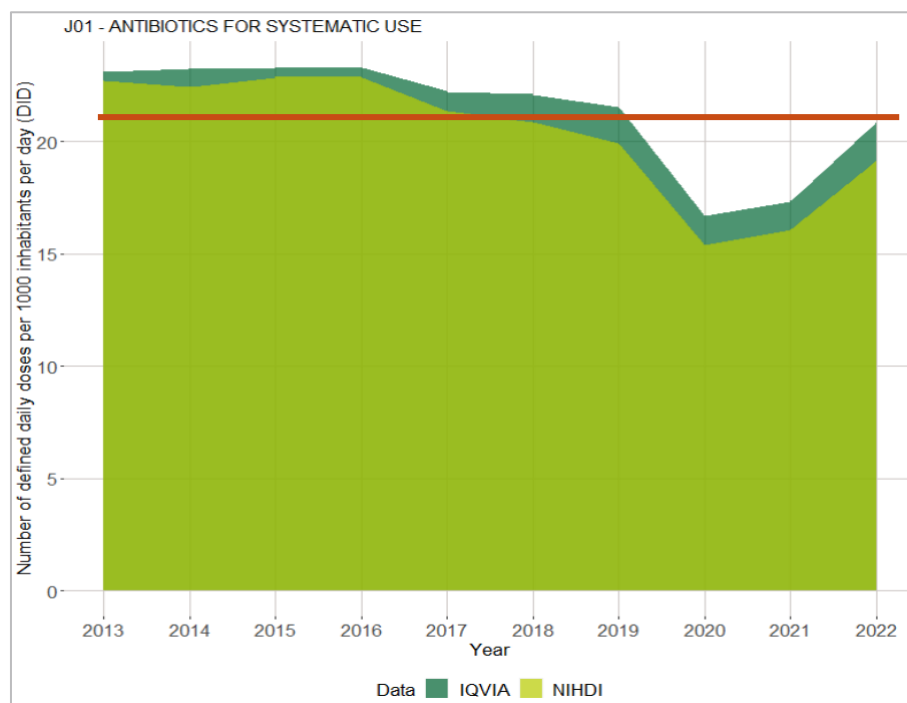
Journal of
Antimicrobial
Chemotherapy

Monitoring community antibiotic consumption in Belgium:
reimbursement versus retail data (2013–22)

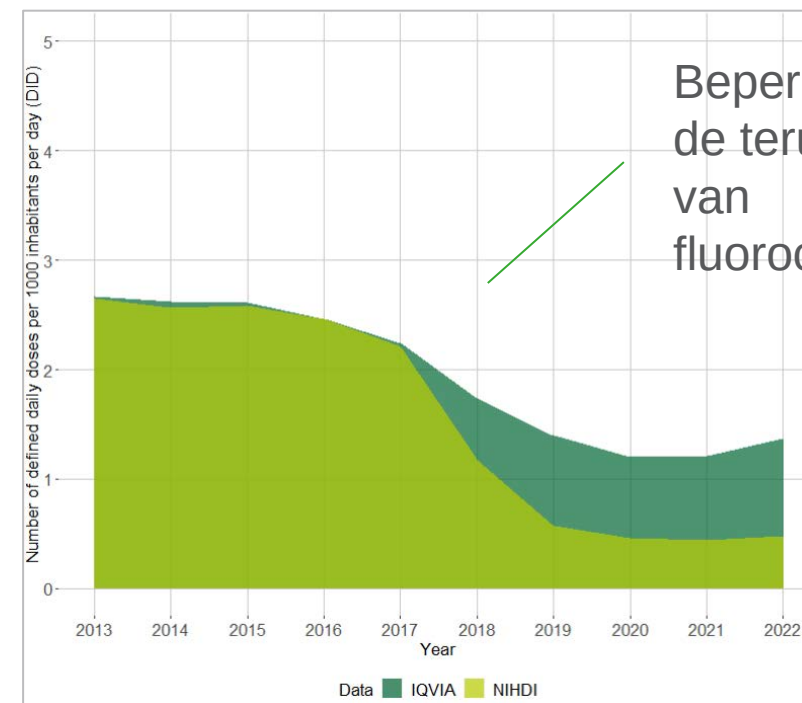
Elena Damian ^{1*}, Laura Bonacini¹, Moira Kelly², El Maati Allaoui², Charline Moertens De Noordhout²,
Samuel Coenen ^{3,4}, Ivo Deckers^{5,6}, Sarah De Clercq⁷, Marc De Falleur⁸, Ann Versporten^{4,7,10},
Boudewijn Catry^{1,11} and Lucy Cotteau^{1,12}

Evolutie van het verbruik van systemische antibiotica (ATC J01) in de gemeenschap op basis van terugbetalings- en detailhandelgegevens (2013-2022)

J01



J01M



Estimates (J01)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ESAC-Net DID	22,69	22,45	22,86	22,87	21,37	20,87	19,93	15,39	16,07	19,15
IQVIA DID	23,10	23,26	23,27	23,31	22,23	22,10	21,54	16,69	17,34	20,85
Relatief verschil (%)	1,82	3,64	1,77	1,94	4,04	5,89	8,08	8,48	7,90	8,91



.be

CONCLUSIES

Belgium

	Target achieved	Progress	Regress
 Reduce by 18% the total consumption of antibiotics in humans Defined daily doses (DDDs) per 1 000 inhabitants per day	2019 baseline	21.4	-
	2024	20.6	-4%
	2030 TARGET	17.5	-18% from 2019 baseline
 At least 65% of the total consumption of antibiotics in humans belongs to the 'Access' group of antibiotics As defined in the AWARe classification of the WHO *Percentage point difference from 2019.	2019 baseline	67.8%	-
	2024	68.3%	+0.5%*
	2030 TARGET	65%	-
 Reduce by 6% the total incidence of bloodstream infections with meticillin-resistant <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA) Number per 100 000 population	2019 baseline	2.62	-
	2024	2.96	+13%
	2030 TARGET	2.46	-6% from 2019 baseline
 Reduce by 12% the total incidence of bloodstream infections with third-generation cephalosporin-resistant <i>Escherichia coli</i> Number per 100 000 population	2019 baseline	13.19	-
	2024	13.39	+1.5%
	2030 TARGET	11.61	-12% from 2019 baseline
 Reduce by 2% the total incidence of bloodstream infections with carbapenem-resistant <i>Klebsiella pneumoniae</i> Number per 100 000 population	2019 baseline	0.27	-
	2024	0.44	+63.0%
	2030 TARGET	0.26	-2% from 2019 baseline

ⁱ Council Recommendation targets on stepping up EU actions to combat antimicrobial resistance in a One Health approach (2023/C 220/04)

ⁱⁱ Full data available in [ECDC Annual Epidemiological Reports](#) on antimicrobial resistance and antimicrobial consumption

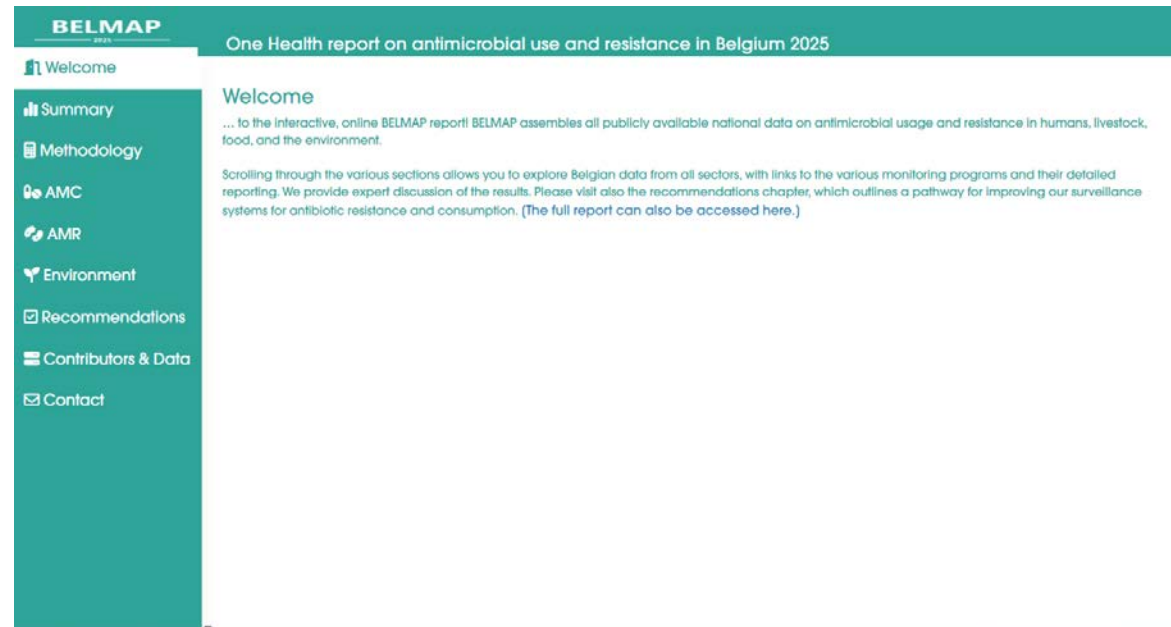
Conclusions

- Methodologische verschillen tussen de verschillende surveillances
- Vertraging in de gegevens (± 1,5 jaar): lokale AMC en AMR monitoring in het ziekenhuis is belangrijk
- AMR: uitbereiden naar ambulante zorg en WZC
- Doelstellingen van de Europese Commissie voor 2030: Extra inspanningen op vlak van antimicrobial stewardship en IPC zullen nodig zijn

BELMAP



BELMAP: Belgisch "One Health" rapport over antibioticagebruik en -resistentie bij mensen, dieren, in de voedselketen en het milieu.



bit.ly/BELMAP2025

NSIH website

Nationale Surveillance van Infecties in Zorginstellingen - NSIH

U vindt op deze pagina meer informatie over de registratie van uw gezondheidsgegevens in het kader van de NSIH-surveillances.

Instructies voor het registreren van uw gezondheidsgegevens

De **registratie-instructies** verschillen naargelang de surveillance. Klik hieronder op de betreffende surveillance voor de juiste instructies.

- › Nationale surveillance van bloedstroominfecties in Belgische ziekenhuizen (BSI)
- › Nationale surveillance van antimicrobiële resistentie (MRSA, MRGN, VRE)
- › Nationale surveillance van *Clostridioides difficile*-infecties in Belgische ziekenhuizen (NSIH-CDIF)
- › Nationale surveillance van postoperatieve wondinfecties (NSIH-SSI)
- › Zorginfecties op intensieve zorgen (NSIH-ICU)
- › Europese antimicrobiële resistentie surveillance: België (EARS-BE)
- › Belgische ziekenhuissurveillance van antimicrobiële consumptie (BeH-SAC)
- › Nationale handhygiënecampagne (HHC)
- › Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen (NSIH-QI)
- › Noemermodule en gemeenschappelijk gebruikte variabelen (NSIH-DENO)



Dankwoord

- Team “Antimicrobial Stewardship – Antimicrobiële resistentie”
 - Aline Vilain
 - Morgan Pearcy
 - Najat Aïch
- Team “Antimicrobial Stewardship – Antimicrobiële consumptie”
 - Lucy Catteau
 - Laura Bonacini
 - Moira Kelly
 - Elena Damian
 - Julie Domen



Contact

Katrien Latour • katrien.latour@sciensano.be • +32 2 642 57 62